

2012 年度 春・秋学期大学院期末試験					問題枚数	1/1	
科目名		出題者氏名	受験クラス	学生証番号		氏名	
符号理論特論		山本宙	JNM その他				
持込	不可	◇可の場合は，記入	開講曜日・時限	現在使用して いる授業教室	4102	採 点	
	可		金曜 1 限				

答案は解答用紙に記入せよ.

問 1 (1-a 15 点, 1-b 20 点, 計 25 点)

- 送信した文字が正しく受信される確率が 0.8 である二元対称通信路がある. 以下の問に答えよ.
- a) 3 文字からなるメッセージを送信する. 符号化せずにこの通信路を使って送信する場合のメッセージが正しく受信される確率を求めよ
- b) 1 文字からなるメッセージを送信する. 送りたい文字の後に同じ文字を 2 個付け足す (送りたい文字を合計 3 個繰り返して送る) 符号化を行い, 多数決により復号する場合, メッセージが正しく復号される確率を求めよ (この符号が訂正できる全ての誤りに注意せよ)

問 2 (25 点)

$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ を生成行列とする符号 C_1 の符号語を全て挙げよ.

問 3 (25 点)

$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ を生成行列とする [7,4] ハミング符号の検査行列 H_2 を求めよ.

問 4 (4-a 15 点, 4-b 10 点, 計 25 点)

$G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ を生成行列とする符号 C_3 について, 以下の問に答えよ.

- a) スタンダードアレイを書け.
- b) パリティ検査行列 H_3 を求めよ. H_3 を使用した場合のすべてのコセットについてのシンδροームを示せ